

APELLIDO, NOMBRE:

COMISIÓN:

N° DE ALUMNO:

CARRERA:

1		2		3		4		5	
a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)

Examen Parcial de Probabilidades (y/o) Estadística , Módulo 2) Fecha 2

1.- Ingenieros civiles ayudan a que las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales funcionen de manera más eficiente, al recolectar datos acerca de la calidad de las aguas residuales. En siete ocasiones, las cantidades de sólidos suspendidos (partes por millón) en una planta fueron:

~~14~~ ~~12~~ ~~21~~ ~~28~~ ~~30~~ 65 ~~26~~

a) Hacer un gráfico de cajas. (1pto)

b) Hallar el percentil de 0.70. (1pto)

2.- Se determina la duración en horas de cada una de diez lamparitas eléctricas, dando los siguientes datos: 49.5, 1015, 1009.4, 173.4, 251.6, 315, 1301.4, 732.8, 660.6, 1456.5

a) Si se supone que la duración en horas de las lamparitas tiene distribución exponencial, estimar el parámetro λ de la distribución usando el método de máxima verosimilitud. (1pto)

b) ¿Cuál sería la estimación de la esperanza y la varianza para los datos dados? (1pto)

3.- Un artículo publicado en un periódico reporta que se utilizó una muestra de tamaño 5 proveniente de una población con distribución Normal, como base para calcular un intervalo de confianza de 95% para la media verdadera del peso de vigas laminadas de cierto tipo. El intervalo resultante fue (229.74, 233.504) (kg.).

a) ¿Cuál es el valor de la media muestral? (1pto).

b) ¿Cuáles serían los límites del intervalo del 99% de confianza? (1pto).

4.- Se está estudiando el rendimiento de un proceso químico. Por experiencias previas con este proceso, se sabe que la desviación estándar del rendimiento es 3%. En los últimos 5 días de operación se observaron los siguientes rendimientos: 81,6%, 78,65%, 80,8%, 79,95% y 81,3%. Se supone que el rendimiento del proceso se distribuye normalmente.

a) ¿Hay evidencia de que el rendimiento verdadero es mayor que 80 %?. Usar $\alpha = 0,05$ (1pto).

b) Calcule el valor-p. (1pto).

5.- Se realizó un estudio para analizar el efecto de la temperatura ambiente x , sobre la energía eléctrica consumida por una planta química y . Se mantuvieron constantes otros factores y se recabaron los datos a partir de una planta piloto experimental.

x (°F)	27	45	72	58	31	60	34	74
y (BTU)	250	285	320	295	265	298	267	321

a) Estime la recta de regresión lineal. (1pto).

b) Hallar un intervalo de confianza para β_1 . Utilice $\alpha = 0.05$ (1pto).

1) X_i = "cantidad de sólidos suspendidos (partes por millón) en la planta i"

Tema 1

$i=1, \dots, m \quad m=7$

$$12 < \underline{14} < 21 < \underline{26} < 28 < \underline{30} < \underline{65}$$

a) Diagr de cajas.

$$q_1 = ? \quad n \cdot k = 1,75 \rightarrow q_1 = X_{(2)} = 14$$

$$q_2 = ? \quad n \cdot k = 3,5 \rightarrow q_2 = X_{(4)} = 26$$

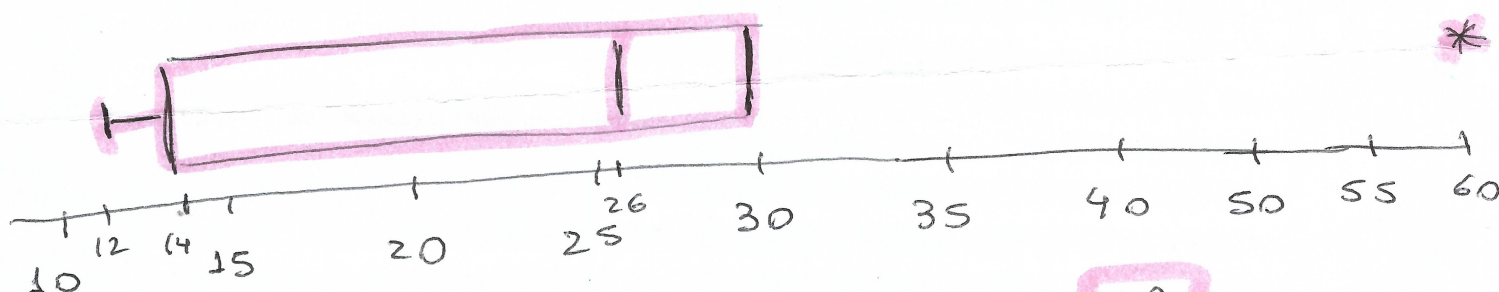
$$q_3 = ? \quad n \cdot k = 5,25 \rightarrow q_3 = X_{(6)} = 30$$

$$LI = q_1 - 1,5 \frac{RIC}{16} = 14 - 1,5 \cdot 16 = -10$$

$$RIC = q_3 - q_1 = 16$$

$$LS = q_3 + 1,5 RIC = 30 + 1,5 \cdot 16 = \underline{\underline{54}}$$

No tiene más que un sólo dato atípico: el 65



b) $n \cdot k = 7 \cdot 0,7 = 4,9 \rightarrow p_{70} = X_{(5)} = 28$

2) X_i = "duración de la lámpara (hs)". $X_i \sim E(\lambda)$

$i=1, \dots, m$

$$f(x_1, \dots, x_m, \lambda) = \prod_{i=1}^m \lambda e^{-\lambda x_i}$$

$$\ln(f) = m \ln(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^m x_i$$

$$- \lambda \sum_{i=1}^m x_i$$

$$\frac{d(\ln(f))}{d\lambda} = \frac{m}{\lambda} - \sum_{i=1}^m x_i = 0$$

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$$

b) $E(X_i) = \frac{1}{\lambda}$

$$\rightarrow E(X_i) \stackrel{\text{invarianza}}{=} \frac{1}{\hat{\lambda}} = \bar{x} = 696,52$$

$$V(X_i) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\rightarrow V(X_i) = \bar{x}^2 = 485,140,1104$$

3) $X_i = \text{peso de viga } i \text{ (kgs)}$ $i=1, \dots, m$ $m=5$

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad 1-\alpha = 0,95$$

$$IC(\mu) = (229,74; 233,504) \rightarrow L = 3,764 \rightarrow E = 1,882$$

a) $\bar{X} = \frac{229,74 + 233,504}{2} = \boxed{231,622}$

b) $1-\alpha = 0,99$

$$IC(\mu) = \bar{X} \mp t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{m}}$$

Si $1-\alpha = 0,95 \rightarrow t_{0,025}(4) = 2,776$

Si $1-\alpha = 0,99 \rightarrow t_{0,005}(4) = 4,604$

$$L = 2 \cdot 2,776 \cdot \frac{s}{\sqrt{5}} = 3,764 \rightarrow \boxed{s = 1,515950985}$$

Del 99%:

$$IC(\mu) = 231,622 \mp 4,604 \cdot \frac{1,515950985}{\sqrt{5}}$$

$$IC(\mu) = [228,5007003; 234,7432997]$$

4) $\sigma = 0,03$ $m = 5$

$X_i = \text{"rendimiento del proceso químico el día } i"$
 $i=1, \dots, m$ $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

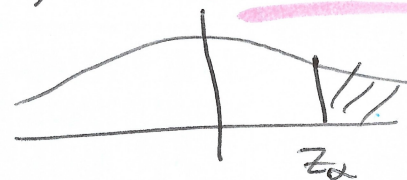
a) $H_0: \mu = 0,8$

$H_1: \mu > 0,8$

$\alpha = 0,05$

$\bar{X} = 0,8046$

$$Z = \frac{\bar{X} - 0,8}{\sigma/\sqrt{m}} \sim N(0,1) \text{ bajo } H_0$$



"Rech H_0 si $Z > \underline{z_\alpha}$ "
 $z_\alpha = 0,34 \neq 1,645$

No tengo evid. suf. p/ rech H_0 con $\alpha = 0,05$.
 No puedo afirmar que el rend. (N) supere al 80%

$$4) b) p\text{-valor} = P(Z > z_0) = P(Z > 0,3428) = 0,3669$$

5) $x = \text{temp. ambiente } (^{\circ}\text{F})$
 $y = \text{energía eléctrica consumida por la planta.}$

$$[m=8]$$

$$a) \hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

$$\bar{x} = 50,125 \quad \sum x^2 = 22,495$$

$$\bar{y} = 287,625 \quad \sum y^2 = 686,509$$

$$\sum xy = 118652$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 1,383,944882$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 218,2547628$$

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x =$$

$$\boxed{\hat{y} = 218,255 + 1,384x}$$

$$S_{xx} = \sum x^2 - m \bar{x}^2 = 2.394,875$$

$$S_{yy} = \sum y^2 - m \bar{y}^2 = 4.683,875$$

$$S_{xy} = \sum xy - m \bar{x} \bar{y} = 3.314,375$$

$$b) IC(\beta_1) = \hat{\beta}_1 \pm \underbrace{t_{\alpha/2}(n-2)}_{0,2010107} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}$$

$$1-\alpha = 0,95$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{6}} = \sqrt{\frac{S_{rr}}{n-2}} = \sqrt{\frac{S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}}{n-2}} = \sqrt{\frac{96,96268}{6}}$$

$$t_{0,025}(6) = 2,447$$

$$\hat{\sigma}^2 = 16,16044679$$

$$\boxed{\hat{\sigma} = 4,02}$$

$$IC(\beta_1) = [1,182934; 1,584955314]$$